

פתרון מטלה 04 – משוואות דיפרנציאליות, 80320

8 במאי 2026



שאלה 1

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהי $F : U \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית ותהי $x_0 \in U$. לכל $a \in \mathbb{R}^m$ נגדיר את $x_a : I \rightarrow U$ הפתרון המקסימלי לבעיית תנאי ההתחלה,

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t), a) \\ x(0) = x_0 \end{cases}.$$

נראה שהפונקציה $(a, t) \mapsto x_a(t)$ מוגדרת בקבוצה פתוחה ב- $\mathbb{R}^{m+1}$ ושהיא רציפה.

הוכחה. נגדיר את $y_a(t) = (x_a(t), a)$ ונקבל ש- $y'_a(t) = (x'_a(t), 0)$ ולכן $y'_a(t) = (F(y_a(t)), 0)$ אם נגדיר את $G(y) = (F(y), 0)$ על-ידי $G : U \times \mathbb{R}^{m+m} \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ ואת תנאי ההתחלה $y(0) = (x_0, a)$ אז נקבל ש- y_a פתרון מקסימלי שלה.

מהמשפט על זרימה רציפה נקבל ש- $\Phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ היא פונקציה רציפה המוגדרת על תת-קבוצה פתוחה $\Omega \subseteq U \times \mathbb{R}^{2m}$. נגדיר את $\pi : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^n$ כהטלה לקורדינטות הראשונות ולכן $\pi \circ y_a = x_a$ לכל a , הטלות הן רציפות ולכן נקבל ש- $\pi \circ \Phi$ העתקה רציפה. לכן מהגדרה $\Phi(t, a) = x_a(t)$ ובהתאם קיבלנו עד כדי סדר המשתנים בדיוק את הטענה. $\square$

שאלה 2

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהי $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ גזירה פעמיים ברציפות. נקבע $x_0 \in U$ ואת בעיית תנאי ההתחלה,

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = x_0 \end{cases}.$$

נסמן Ω תחום ההגדרה של הזרימה הנוצרת על-ידי F ותהי נקודה $(t_0, x_0) \in \Omega$.

נוכיח ש- φ_{t_0} גזירה ברציפות ביחס ל- x ב- x_0 .

הוכחה. יהי $x(t)$ הפתרון לבעיה שהגדרנו, ובהתאם $\varphi_t(x) = x(t)$. נסמן $M(t) = D_{x_0} \varphi_t$ ולכן $M(t_0) = D_{x_0} \varphi_{t_0}$.

$$\frac{\partial M}{\partial t} \Big|_{(t,x_0)} = \frac{\partial D_{x_0} \Phi}{\partial t} \Big|_{(t,x_0)} = D_{\varphi_t(x_0)} F \cdot D_{x_0} \Phi = D_{\Phi(t,x_0)} F \cdot M(t).$$

□